BAHRA IMANE



Élève ingénieure – Systèmes embarqués intelligents et télécommunications
Recherche de stage PFE

bahraimane123@gmail.com | +212 6 08 28 93 22
Errachidia, Maroc | LinkedIn

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stage – Systèmes de contrôle et automatisation
OCP Group – Jorf Lasfar, Maroc *Juillet 2026 – Septembre 2026*

Système de détection et d'extinction d'incendie
- Conception de l'architecture d'un système automatisé avec capteurs de température, fumée et flamme.
- Programmation du Siemens S7-1200 sous TIA Portal V19 et supervision WinCC/SCADA avec gestion des alarmes.
- Communication PROFINET, validation par PLCSIM et analyse des risques par AMDEC.

Surveillance du variateur ABB ACS880 – IIoT / Digital Twin
- Étude d'une chaîne d'acquisition ESP32 / Modbus / MQTT / ThingsBoard et d'un indicateur de santé pour le diagnostic.

Stage – Protection numérique des postes sources
Office National de l'Électricité (ONE) – Errachidia
Juin 2025 – Juillet 2025

- Analyse de systèmes de protection numérique et configuration de relais contre les surtensions et surintensités.
- Tests électriques et fonctionnels, diagnostic de pannes et rédaction de comptes rendus techniques.
- Participation à l'intégration et à la mise en service de modules électroniques.

PROJETS ACADÉMIQUES

Diagnostic automobile connecté (OBD-II)
Acquisition de paramètres moteur en temps réel, détection d'anomalies par IA et alertes.
Technologies : ESP32, OBD-II, Python, Machine Learning, IoT.

Thermomètre électronique – PIC18F2220
Programmation bas niveau en C, registres et interruptions ; tests sous MPLAB X et Proteus.
Technologies : C, Assembleur, PIC18F2220, MPLAB X, Proteus.

Robot mobile de détection d'incendie
Prototype Arduino avec capteurs de flamme, actionneurs et stratégie de contrôle autonome.
Technologies : Arduino, C/C++, capteurs, servomoteur.

Détection de panneaux (ADAS)
Déploiement en temps réel d'un modèle YOLOv8n (43 classes) sur Raspberry Pi 4.
Technologies : Python, YOLOv8, OpenCV, Raspberry Pi 4.

FORMATION

Cycle ingénieur – SEIT
FST d'Errachidia – Université Moulay Ismail *2024 – En cours*

Licence Sciences et Techniques – Énergies renouvelables
FST d'Errachidia *2022 – 2023*

DEUST – Mathématiques, Informatique et Physique
FST d'Errachidia *2022*

PROFIL

Élève ingénieure en systèmes embarqués, je conçois des systèmes automatisés et connectés, de la capture des données jusqu'au diagnostic : **automates et supervision** (S7-1200, WinCC), **ESP32, Modbus, MQTT** et **Digital Twin**. Je recherche un stage PFE pour concevoir, tester et fiabiliser des systèmes embarqués temps réel.

COMPÉTENCES

Embarqué : ESP32, PIC18F, Arduino, notions de STM32, capteurs/actionneurs

Programmation : C/C++, Python, Assembleur(notion), VHDL

Communication : UART, I^2C, SPI, Modbus, MQTT, OBD-II

Automatisation : S7-1200, TIA Portal, WinCC/SCADA, PROFINET, LADDER

Électronique et tests : Prototypage, acquisition, diagnostic, validation fonctionnelle

Outils : Proteus, MPLAB X, MATLAB/Simulink, Git, PLCSIM

IIoT : ThingsBoard, Digital Twin, surveillance d'équipements

CERTIFICATS

Cisco Networking Academy
- Introduction to Cybersecurity
- Introduction à l'IoT (IdO) et à la transformation digitale
- Python Essentials 1

Udemy (En cours de formation)
- Bus CAN et CAPL
- AUTOSAR
- Model-Based Design (MATLAB/Simulink)
- ADAS

LANGUES

Arabe – Langue maternelle
Français – B2
Anglais – C1

SOFT SKILLS

Esprit analytique, rigueur, autonomie, apprentissage rapide et travail en équipe.